

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
 Université de Constantine 3 Salah Boubnider
 Faculté de médecine

Le Côlon

Cours pour étudiants de deuxième année de médecine

Objectifs

- Connaitre la division du côlon
- Connaitre les différents segments du côlon gauche
- Connaitre les différents segments du côlon droit
- Connaitre leurs situations
- Savoir reconnaître la morphologie du côlon gauche, et droit.

I- Introduction

Le côlon encore appelé gros intestin, s'étend de l'orifice iléo-caecale, jusqu'à la jonction recto-sigmoïdienne. Il comprend :

Une partie vascularisée par l'artère mésentérique supérieure appelée côlon droit et qui comprend le cæcum se prolongeant par l'appendice, le côlon ascendant, l'angle colique droit et les deux tiers droits du côlon transverse.

Une partie vascularisée par l'artère mésentérique inférieure appelée côlon gauche et qui correspond au tiers gauche du côlon transverse, à l'angle colique gauche, au côlon descendant ; au côlon iliaque et au côlon sigmoïde. Il se dispose tel un cadre entourant le jéjuno-iléon. Le côlon droit dérive embryologiquement de l'intestin primitif moyen, le côlon gauche de l'intestin primitif postérieur. Le côlon absorbe l'eau associée aux résidus jusqu'à obtenir des selles.

II- Anatomie descriptive

1- Dimensions

Le côlon mesure 1,5 mètre, son **diamètre** est de 7 à 8 cm à sa partie initiale, il diminue graduellement, de tel sorte qu'à sa terminaison il est de 3 cm.

- Longueur

- Cæcum : 7 cm.
- Côlon ascendant : 8 à 15 cm
- angle droit ou hépatique : est aigu.
- Côlon transverse : entre 40 et 80 cm
- angle gauche ou splénique : plus aigu que le droit
- Côlon descendant : 12 cm
- Côlon iliaque : 6 à 15 cm
- Côlon pelvien ou sigmoïde : variable de 30 cm à 80 cm.

2- Morphologie externe

La surface externe du côlon présente :

- des haustrations coliques (ce sont des bosselures transversales séparées par des sillons),
- des bandelettes longitudinales ou ténias coliques (épaississement de la couche longitudinale de la musculuse). Ces ténias coliques sont au nombre de trois au niveau de tout le côlon, sauf le côlon sigmoïde qui présente deux.

Les bandelettes convergent le long du cæcum vers le point d'implantation de l'appendice.

Le côlon

- Les appendices omentaux ou épiploïques (formations séro-graisseuses appendues le long de certaines bandelettes).

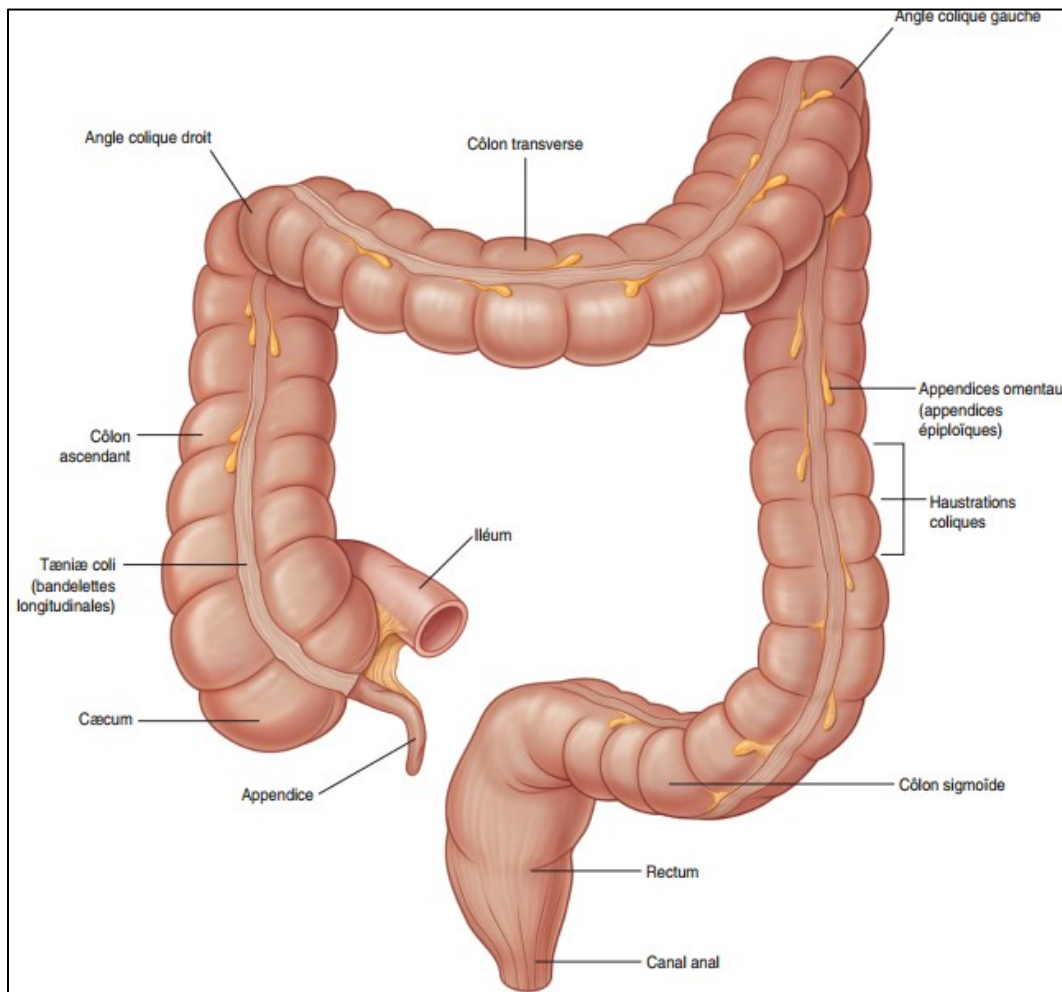


Fig. 1 Morphologie du côlon

3- Structure

De l'extérieur vers l'intérieur

- **La séreuse** : sa disposition varie avec chaque segment du côlon.
- **La musculuse** : couche superficielle longitudinale, épaisse au niveau des bandelettes, couche profonde circulaire.
- **La sous-muqueuse**
- **La muqueuse** : présente des crêtes ou valvules coliques qui répondent aux sillons de la surface externe, et limitent des dépressions (cellules) qui correspondent aux bosselures externes.

Le côlon

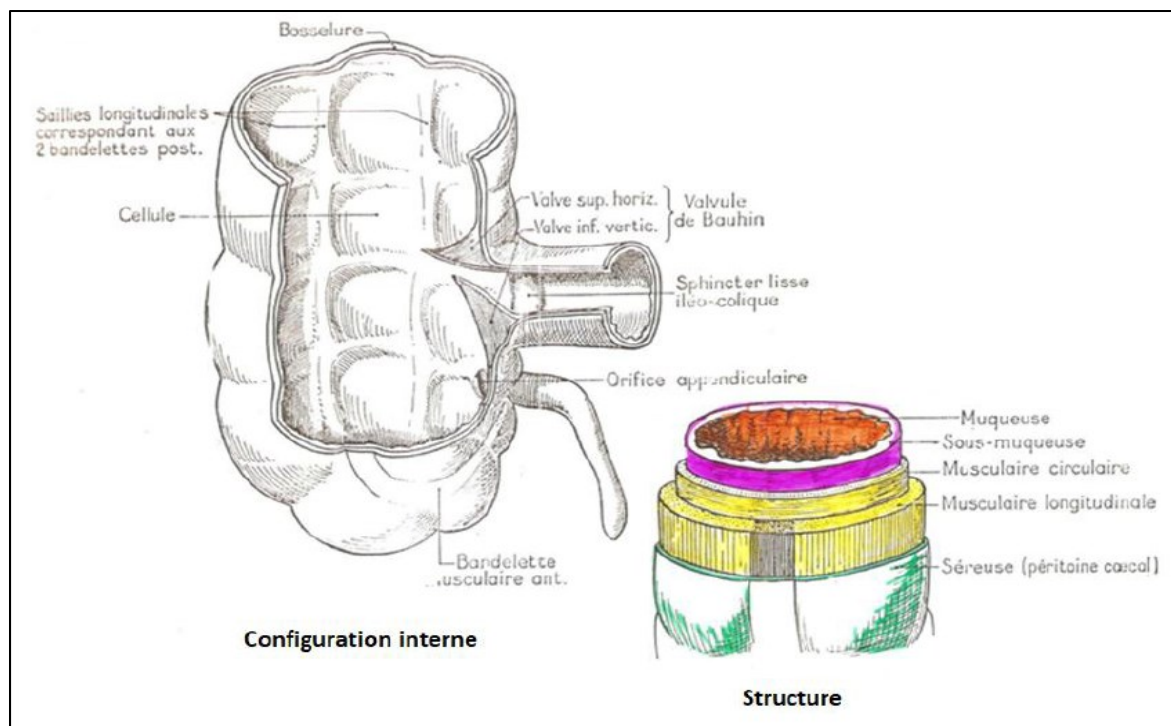


Fig. 2 : configuration interne et structure du côlon

III- Rapport et moyens de fixité

1- Cæcum

C'est la partie initiale du côlon, il porte l'appendice vermiculaire sur sa face interne. Le cæco-appendice est situé dans la fosse iliaque droite mais peut avoir des situations variables,
Situation haute : sous hépatique, ou sus iliaque.

Situation basse : pelvienne.

Moyens de fixités :

Le cæcum est entièrement péritonisé mais libre dans la fosse iliaque droite.

Le cæcum entre en rapports avec :

- En avant : la paroi abdominale antérieure.
- En arrière : muscle psoas-iliaque recouvert par le fascia Iliaca.
- Latéralement : la paroi latérale de l'abdomen en haut, et la fosse iliaque droite en bas.
- Médialement : les anses iléales, les vaisseaux iliaques et l'uretère droit.

Sur sa face interne le cæcum présente :

- La jonction iléo-caecale, qui présente la valvule iléo-caecale (valvule de Bauhin), formée de deux valves une supérieure horizontale et une inférieure verticale.

- L'appendice vermiculaire ou vermiforme : c'est une formation lymphoïde sous forme d'un tube cylindrique flexueux qui naît à 2 cm au-dessous de l'orifice iléo-caecale, sa longueur est de 7 cm en moyenne, son diamètre est de 4 à 8 mm, son orifice caecal est munie de la valvule de GERLACH.

L'appendice vermiforme est entouré de péritoine viscéral et relié au mésentère par le méso-appendice. Le caeco-appendice se projette sur la paroi abdominale au niveau du point de MAC BURNEY, situé au milieu de la ligne reliant l'ombilic à l'épine iliaque antéro-supérieure droite et correspond à la base d'implantation de l'appendice.

2- Le colon ascendant :

Il s'étend du cæcum à l'angle colique droit, il a une direction à peu près verticale, un peu oblique en haut et en arrière. Il entre en rapport avec :

- En arrière : rein droit, muscle psoas, muscle carré des lombes.

Le côlon

- En avant : grand épiploon, paroi abdominale antérieure.
- En dehors : paroi latérale de l'abdomen.
- En dedans : l'uretère droit, les artères gonadiques, les anses intestinales.

Fixité :

Le côlon ascendant est entouré du mésocôlon droit dont le feuillet antérieur est en continuité avec le feuillet droit du mésentère, son feuillet postérieur est accolé au péritoine pariétal postérieur par le fascia d'accolement de Toldt droit.

3- Angle colique droit : ou hépatique, c'est la portion comprise entre le colon ascendant et le colon transverse, il est aigu, entre en rapports avec :

- En arrière : le rein droit.
- En avant : le foie.
- En dedans : la deuxième portion du duodénum (D2).
- En dehors : diaphragme.

Fixité :

- Ligament phrénico-colique : ou ligament suspenseur de l'angle colique droit.
- Le ligament cystico-colique : reliant l'angle au foie et la vésicule biliaire.

4- Côlon transverse

Il s'étend de droite à gauche, dans son ensemble le côlon transverse décrit une courbe concave en arrière et en haut. Son extrémité gauche est plus haut située que la droite.

Il présente une partie droite fixe et une partie gauche plus longue mobile reliée à la paroi par le méso-côlon transverse.

Fixité :

Le côlon transverse est relié à la paroi postérieure par le méso-colon transverse qui est court au niveau du segment fixe du côlon transverse, et long au niveau du segment mobile. Le côlon transverse est entièrement péritonisé.

Il entre en rapport avec :

À droite

- En avant et en haut : foie, la paroi abdominale antérieure, séparée par le grand épiploon.
- En arrière : bloc duodéno-pancréatique, aorte et veine cave inférieure ainsi que le rein droit.
- En bas : intestin grêle.

À gauche

- En haut : la grande courbure de l'estomac, le ligament gastro-colique.
- En bas : les anses grêles.
- En arrière : D4, la face antérieure du rein gauche.
- En avant : la paroi abdominale antérieure séparée par le grand épiploon

5- L'angle colique gauche ou splénique

Il unit le côlon transverse avec le côlon descendant, il est situé sous la rate (il est plus haut que l'angle colique droit). Il se projette devant la partie moyenne du rein gauche. Il est relié au diaphragme par le ligament phrénico-colique gauche.

6- Le côlon descendant

Il est profondément situé dans la fosse lombaire gauche. Il s'étend verticalement de l'angle colique gauche jusqu'à hauteur de la crête iliaque.

Rapports :

Le côlon

- En arrière, il répond de haut en bas, au diaphragme, au muscle carré des lombes, et le muscle psoas.
- En avant et médialement ; il répond aux anses grêles qui le séparent de la paroi abdominale antérieure.

7- Le côlon iliaque

Il est situé dans la fosse iliaque gauche, s'étendant de la crête iliaque à la ligne arquée du détroit supérieur.

Côlons descendant et iliaque sont recouverts du péritoine au niveau de leurs faces antérieures et latérales, qui répondent aux anses intestinales. Leur face postérieure est fixée à la paroi abdominale postérieure par le fascia de Toldt gauche.

8- Le côlon pelvien ou sigmoïde

Il fait suite au côlon iliaque et commence en regard de la ligne arquée (détroit supérieur) et se termine à hauteur de la troisième vertèbre sacrée (S3) où il se continue par le rectum.

Le côlon pelvien est mobile il forme une anse dont la situation et les rapports dépendent de la longueur du côlon pelvien. On lui distingue 3 types :

- Colon pelvien court : mesure 15 à 30 cm et il est situé dans la fosse iliaque gauche.

- Colon pelvien normal : mesure 40 cm, il est très mobile, suspendu à la paroi par un long mésocôlon pelvien. L'anse sigmoïde décrit habituellement une large boucle dans le pelvis. Il répond :

En bas et en avant : à la vessie chez l'homme, à l'utérus et ligaments larges chez la femme.

En arrière : au rectum.

En haut : aux anses grêles.

- Colon pelvien long : mesure 60 à 80 cm (dolichosigmoïde), dans ce cas l'anse colique concave en haut monte dans la cavité abdominale en avant des anses grêles et du côlon descendant.

Remarque : risque de torsion sur lui-même autour de son méso (volvulus du côlon sigmoïde) réalisant une occlusion mécanique par strangulation.

III- Vascularisation et innervation

1- Artères

Le côlon droit par les branches collatérales droites de l'artère mésentérique supérieure.

❖ L'artère colique supérieure droite.

❖ L'artère colique moyenne droite.

❖ L'artère colique inférieure droite ou artère iléo-caeco-colo-appendiculaire.

Ces artères s'anastomosent entre elles formant l'arcade para colique droite, de cette arcade naissent les vaisseaux droits qui bifurquent et assurent la vascularisation du côlon droit.

L'artère colique supérieure droite se divise en deux branches terminales, une ascendante gauche, qui s'anastomose avec une branche de la colique supérieure gauche formant l'arcade de RIOLAN. Et l'autre descendante s'anastomose avec la branche sous-jacente de l'arcade para colique.

De l'arcade de RIOLAN partent des artères droites pour le côlon transverse.

L'artère mésentérique inférieure est à l'origine de la vascularisation du côlon gauche par l'intermédiaire de ses collatérales. Elle naît de l'aorte à hauteur de L3. Elle donne :

❖ l'artère colique supérieure gauche

Le côlon

Elle rejoint l'angle colique gauche et se divise en deux branches une crâniale le long du côlon transverse (participe à la formation de l'arcade de RIOLAN) et une caudale pour le côlon descendant

❖ Le tronc des artères sigmoïdiennes (artère colique inférieure gauche)

Il donne généralement trois artères : crâniale, moyenne et caudale. Elles se divisent le long de la paroi colique en branches formant une arcade bordante continue. De l'arcade partent : des vaisseaux droits qui abordent le côlon soit au niveau des haustrations (rameaux droits courts) soit au niveau des sillons (rameaux droits longs), et des rameaux omentaux (épiploïques) pour les appendices épiploïques.

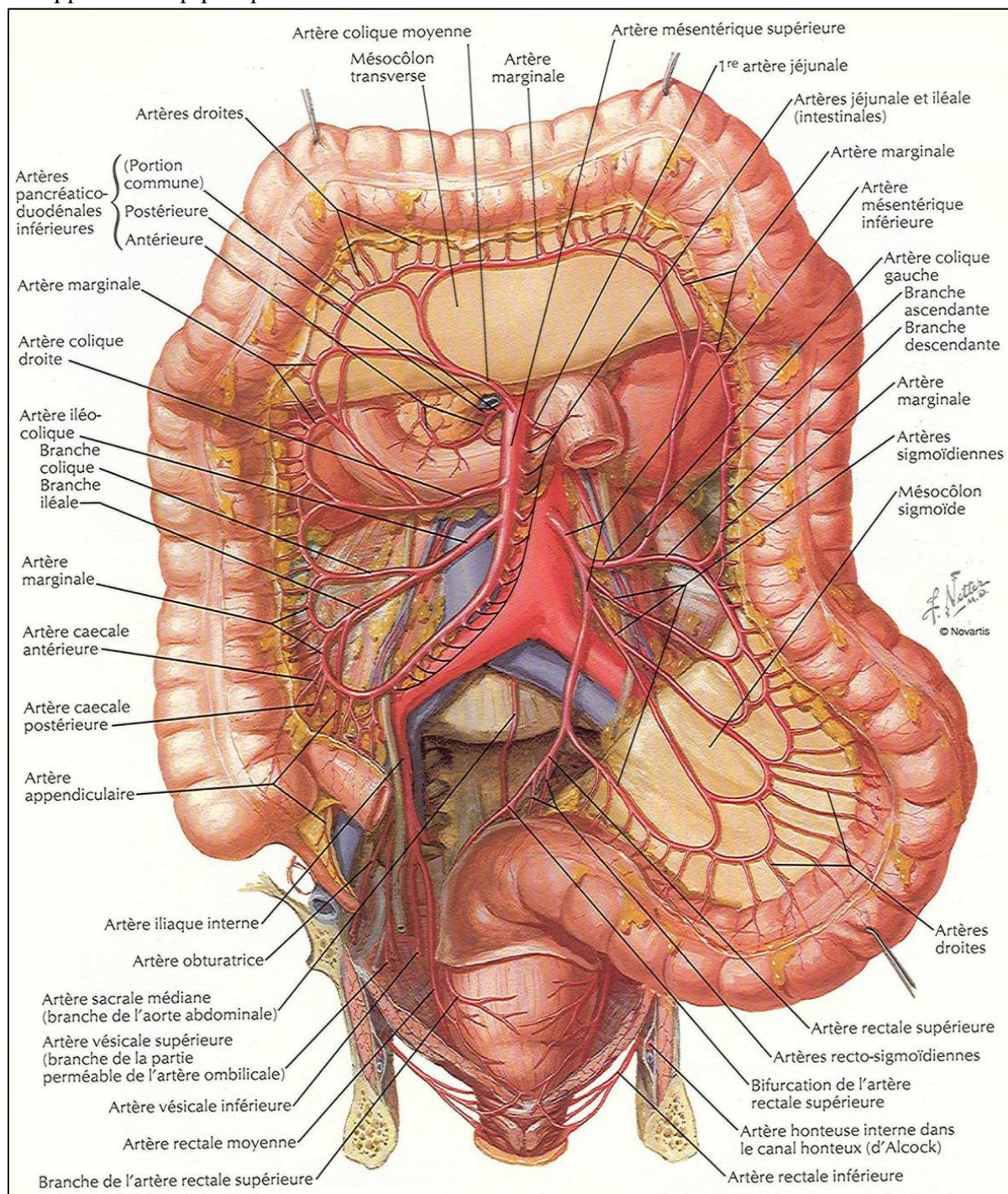


Fig. 3 vascularisation artérielle du côlon

Le côlon

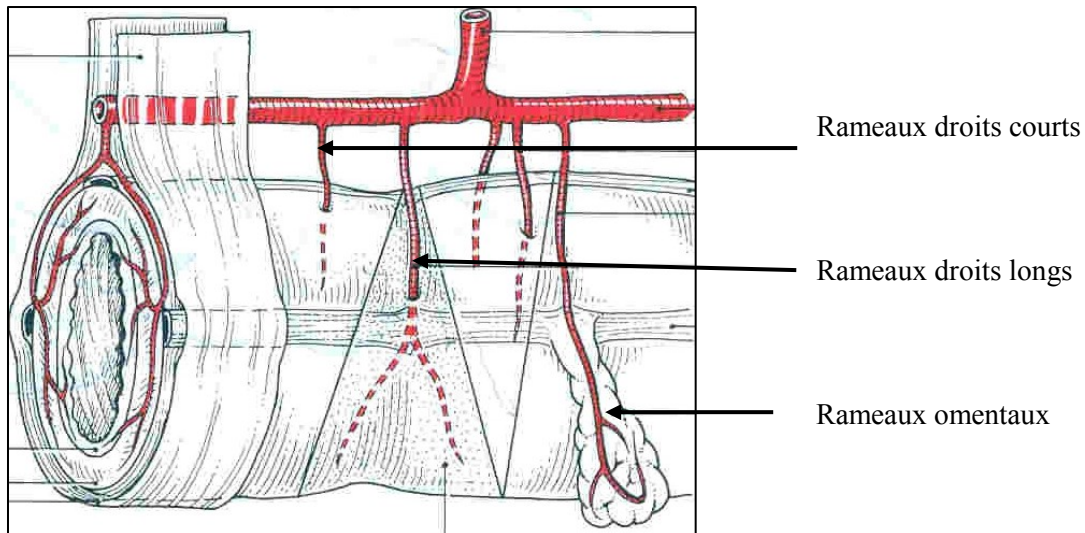


Fig. 4 Les rameaux artériels droits du côlon.

2- Les veines

- Le drainage veineux est récupéré par le système porte, une veine pour une artère.
- Celles du côlon droit se déversent dans la veine mésentérique supérieure.
- Celles du côlon gauche se drainent vers la veine mésentérique inférieure.

3- Drainage lymphatique : 3 groupes principaux :

- groupe périphérique : représenté par les ganglions épi-coliques situés sur la paroi du côlon et para-colique situé le long des arcades.
- groupe intermédiaire : situé le long des vaisseaux coliques.
- groupes centraux ou principaux : situés à l'origine des artères coliques, au niveau de l'artère mésentérique supérieure et la mésentérique inférieure.

Les groupes centraux vont rejoindre le canal thoracique.

4- Les nerfs

L'innervation est assurée par les plexus mésentériques supérieur et inférieur.

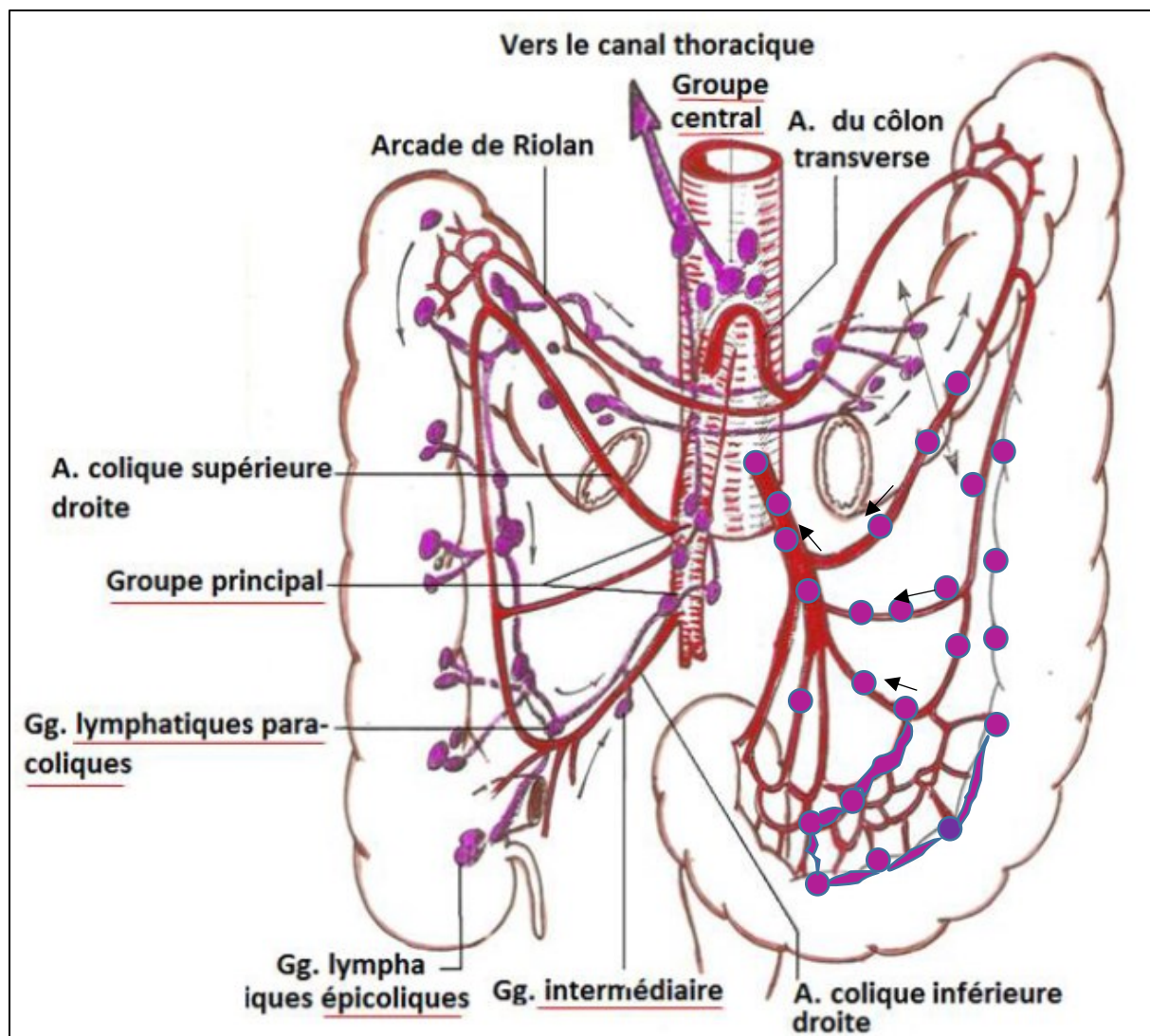


Fig. 5 Les lymphatiques du côlon

Référence

Rouvière H, Delmas A. Anatomie Humaine Tome 2 éd. Masson Paris 1986
 Chevallier J M. Anatomie Le Tronc 2éd. Médecines sciences publications 1998
 Kamina P Abdomen appareil digestif et rein tome 2 éd. Maloine 2002